

第45回技能五輪全国大会

「電子機器組立て」職種競技

競技 I

競技時間 : 7時間00分

競技 I 課題

競技者番号: _____ 氏名: _____

0 フォルダ仕様

配布した USB メモリのフォルダを図 0.1 に示します。ファイル名やフォルダ名の 45 は各自の競技者番号に、名前は各自の名字に変更してください。

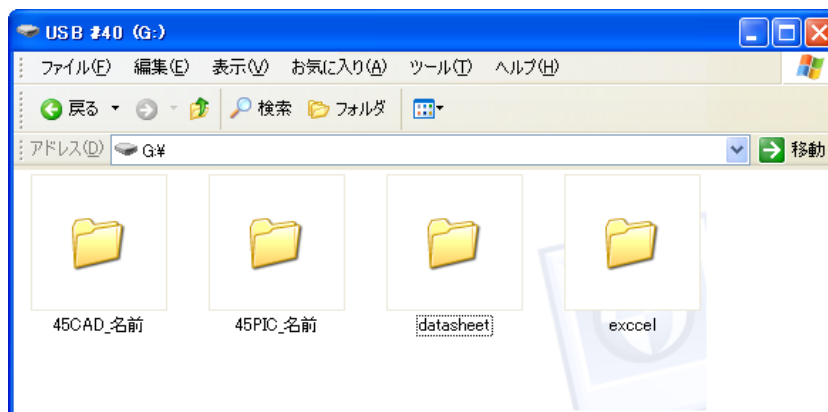


図 0.1 USB メモリにある 4 つのフォルダ

(1) 45CAD_名前フォルダ

ライブラリファイルやテンプレートファイルなど CAD 関係のファイルが格納されています。印刷用の PDF ファイルや圧縮した ZIP ファイルはここに格納されます。45CAD_名前フォルダはそのまま回収し、採点します。採点時に指定のプロジェクトファイルを開きますが、その際「ファイルが開かない」、「ファイルが見つからない」などの事態が生じないようにしてください。

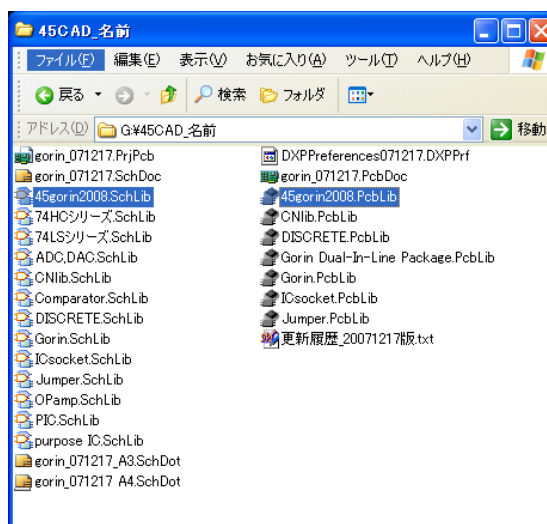


図 0.2 2 個の大会用ライブラリを追加した 45CAD_名前フォルダ

注 1) CAD の使用により History フォルダなどが生成されますが、削除する必要はありません。

注 2) pdf ファイル, zip ファイルの作成については、回路図作成基本仕様を参照してください。

(2) 45PIC_名前フォルダ

PIC ソースファイル等が格納されています。“45alcchk.c”はプログラム設計で編集するファイルです。ファイル名の 45 を“競技者番号”に変更し、コピーしたファイルを使用してください。

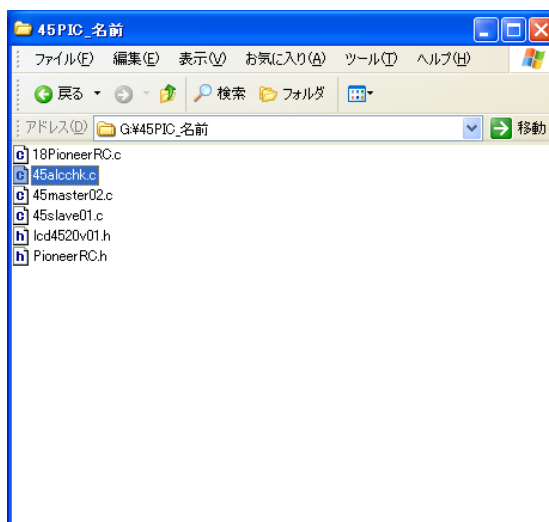


図 0.3 45PIC_名前フォルダに格納されているファイル

注 3) ビルドにより生成されるファイルは、ここでは作成ファイルとは呼びません。また、それらを削除する必要はありません。

(3) datasheet フォルダ

主な部品のデータシートが pdf 形式のファイルで格納されています。必要なファイルは印刷してもかまいません。

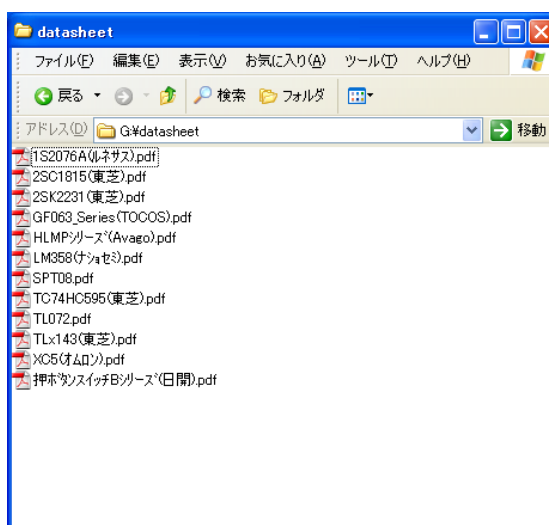


図 0.4 datasheet フォルダに格納されているファイル

(4) excle フォルダ

測定シート “測定シート.xls” が格納されています.

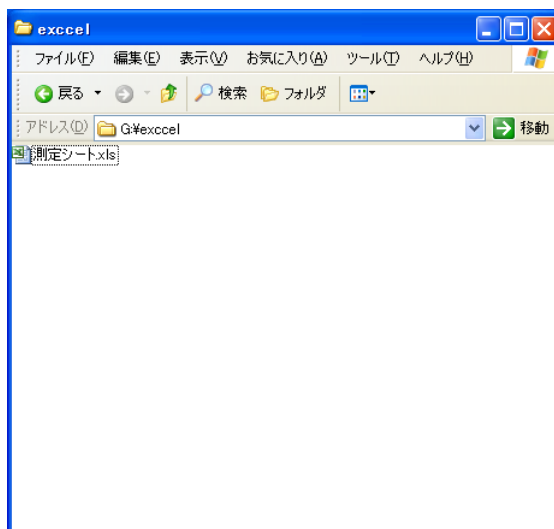


図 0.5 excle フォルダに格納されているファイル

1 機器の概要

1.1 背景

平成 19 年 9 月 19 日施行の道路交通法の一部が改正されました。2006 年 8 月 25 日に起こった『福岡海の中道大橋飲酒運転事故』を契機に、飲酒運転者に対する厳罰化、さらに飲酒運転ほう助行為者に対する罰則が整備されました。それにも関わらず、飲酒運転に起因する事故が後を絶ちません。

自動車メーカーの参加も多い技能五輪全国大会、45 回大会の競技 I では、飲酒運転の撲滅を願って、「アルコールチェッカー」を製作します。

1.2 機器の構成

図 1.1 に「アルコールチェッカー」の機器構成を、表 1.1 に構成要素を示します。設計・試作するアルコールチェッカー基板は、バックプレーンに差し込み、電源基板、USB-PIC 基板と接続します。USB-PIC 基板とパソコンは USB ケーブルで接続し、ハイパーターミナルなどの通信ソフトにてアルコールチェッカー基板の出力電圧をモニタします。アルコールチェッカーとして用いる通常の使用方法においては、パソコンとの接続は不要です。

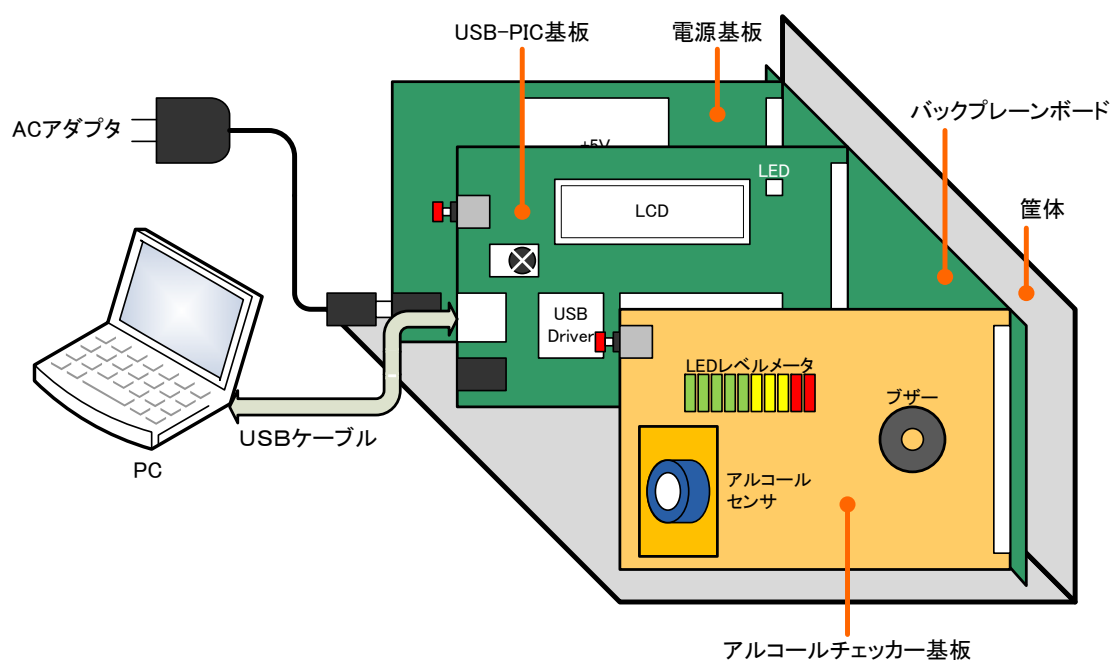


図 1.1 「アルコールチェッカー」の機器構成

1.3 処理の流れ（ブロック図）

電子機器「アルコールチェッカー」のブロック図を図 1.3 に示します。全体の制御は、USB-PIC 基板の PIC18F4520で行います。

アルコールセンサには、図 1.2 の日本セラミック株の NGSX-03 を用います。高感度のアルコールセンサで、アルコール濃度が抵抗値の変化として検出されます。この抵抗値の変化を電圧の変化として取り出し、PIC の A/D コンバータに 2 系統で

表 1.1 「アルコールチェッカー」の構成要素

● ハードウェア

品 名	摘 要	
アルコールチェッカー基板	設計・試作する基板	
USB-PIC 基板	組立て競技で製作するものと同じ基板 (レジストあり)	事前配布 持ち込み
電源基板		事前配布 持ち込み
AC アダプタ	秋月電子通商 NT24-1S0925 相当	事前配布 持ち込み
バックプレーンボード		事前配布 持ち込み
パソコン		持ち込み
USB ケーブル		支給
カップリング基板	使用しません	持ち込み
赤外線リモコン	使用しません	事前配布 持ち込み

● ソフトウェア

USB-PIC 基板 PIC18F4520 用 ソースファイル	“45alcchk.c”	…アルコールチェッカー プログラム	USB メモリに て支給
PC 用 アプリケーション ソフト	ハイパーターミナル	…通信ソフト	事前に PC にイ ンストール

入力します。1つはセンサ出力信号を、もう1つは設計するレベルシフト回路の出力信号です。前者は設計時のモニタ用に使用します。後者は実際にアルコール濃度を測定する値になります。2つの信号は、USB-PIC 基板と USB ケーブルで接続した PC 上の通信ソフトでモニタできます。

測定結果は、10 個の LED を連ねた LED レベルメータを濃度に応じ点灯させます。LED レベルメータの点灯データは、4 ビットの信号線で PIC からシフトレジスタに伝送されます。ブザーは、測定のタイミングなどを知らせます。センサには、アルコールを蒸発させるためのヒータがあり、ヒータの ON/OFF は PIC から制御します。

押しボタンスイッチは、動作モードを切り替えます。



図1.2 アルコールセンサ NGSX-03

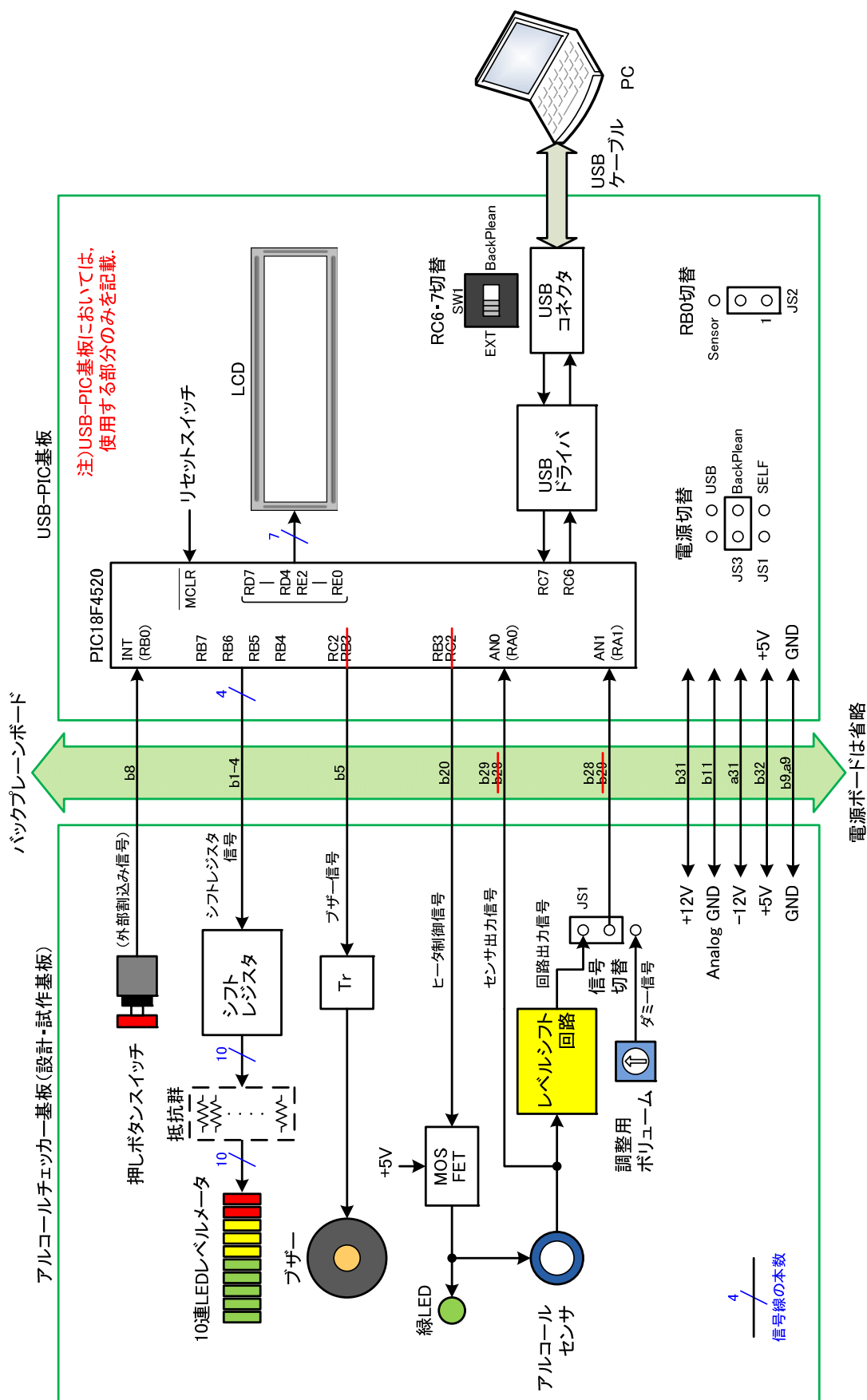


図1.3 電子機器「アルコールチェッカー」のブロック図

1.4 アルコールセンサの特徴

NGSX-03 は図 1.4 のように、アルコールに対して高感度、高選択性の特徴を持っています。データシートの感度特性からメタン (CH_4)、一酸化炭素 (CO)、たばこの煙も検知しますが、エタノール ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) の感度が他のガスに比べ数倍高いことがわかります。この点で、アルコールだけを選択的に検知することができます。アルコールセンサの抵抗値は、アルコール濃度に応じ数[k Ω]～数百[k Ω]で変化します。

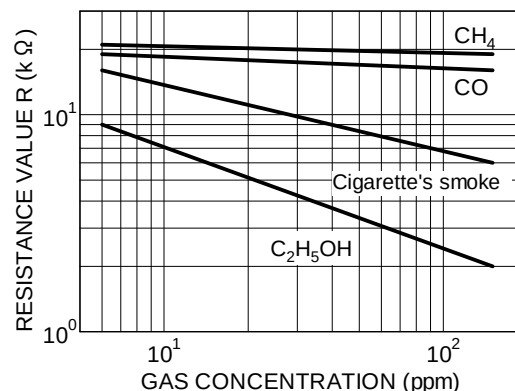


図 1.4 NGSX-03 の感度特性

内部の触媒に付着したアルコールはヒータで蒸発され、アルコール蒸気を半導体ガスセンサで検知しています。測定値は、ヒータの状況により左右されます。ヒータを ON してから抵抗値が安定するには数分が必要です。厳密な測定であれば待つこともやむを得ませんが、簡便に使用したい場合には数分も待ってはいられません。ここではウォーミングアップ時間を 20 秒とし、測定を行います。これでもおおまかな測定はできます。この場合でも、測定に入る前に 1 度ヒータを ON にして暖めて（プリヒーティング）おいた方が、測定値のばらつきを抑えることができます。測定競技では、このプリヒーティングにおけるセンサ出力電圧の時間変化を測定して、グラフにまとめてもらいます。

【参考資料】

- ・「アルコール蒸気の濃度を測定できるセンサ」、渡辺明禎，トランジスタ技術 2007 年 7 月号，p115.
- ・「最新アルコールセンサによる「ほろ酔いメータ」の製作」，吉田幸作／飯田恵巳，
トランジスタ技術 SPECIAL No.55, p65～79.
- ・「高精度，高速応答，連続計測可能なエタノール濃度計の製作」，諏訪好英，
トランジスタ技術 SPECIAL No.75, p118～123.

2 設計競技仕様

設計する回路は、センサの出力電圧を受け、所望の範囲の出力電圧に変換する“レベルシフト回路”です。

2.1 アルコールセンサ回路の仕様

アルコールセンサの周辺回路を、図 2.1 に示します。アルコールセンサの回路電圧は定格 15[V]となっていますが、ここでは 5[V]を 1 ピンに供給します。ヒータ電圧は定格の 5[V]を 2 ピンに加えます。4 ピンに接続した 10[k Ω]の抵抗 R6 にかかる電圧をセンサ出力信号 (Sensor Output) とします。出力信号は RA0 ポートに入力し、10 ビットの A/D 変換 (0ch) を行います。アルコールセンサ SE1 の端子は、1 ピンの代わりに 3 ピンを、4 ピンの代わりに 6 ピンを使用してもかまいません。

ヒータの制御は PIC の RB3 ポートで行い、5 ピンがつながった MOS FET (2SK2231)によりヒータを ON/OFF させます。ON/OFF 用インジケータとして、緑色の LED1 を点灯/消灯させます。

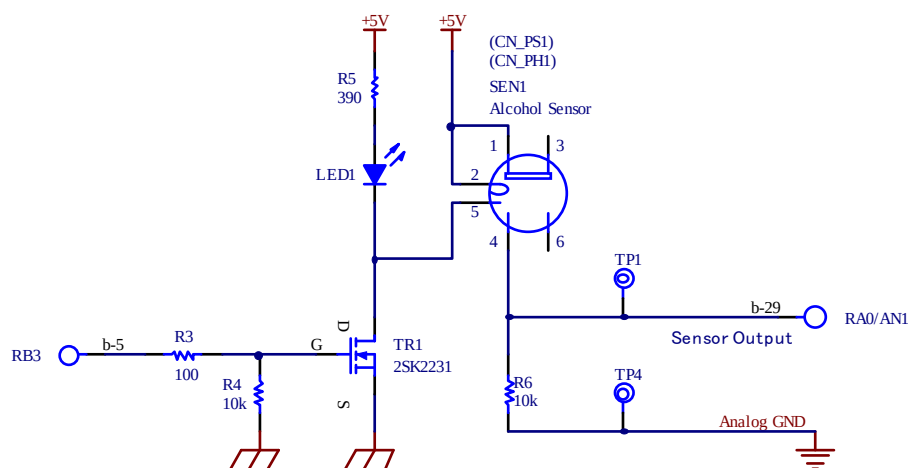


図 2.1 アルコールセンサの周辺回路

2.2 レベルシフト回路の仕様（設計回路）

アルコールセンサの出力電圧をレベルシフト（場合によっては増幅も含む）して、PIC18F4520 の A/D コンバータに入力する回路です。図 2.2 のように、この回路の

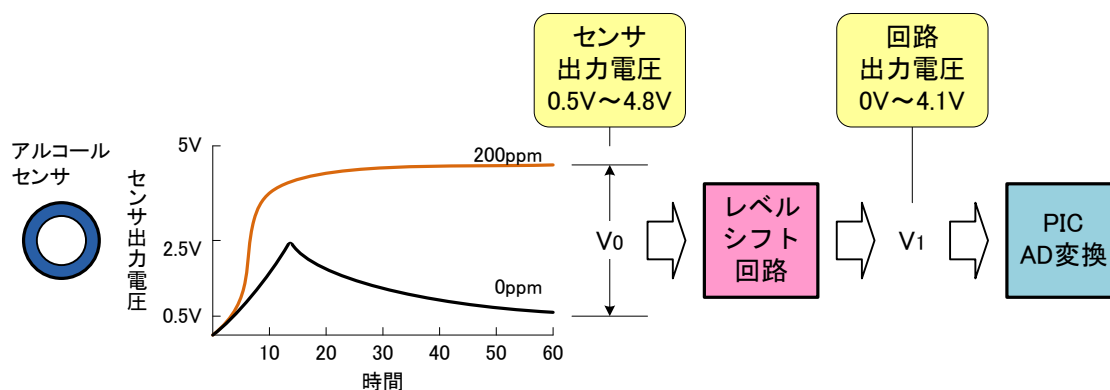


図 2.2 レベルシフトの考え方

出力が 0～4.1[V]の範囲となるように設計してください。ただし，アルコール濃度が 0[ppm]の場合でも，0[V]にできない場合は，最小電圧に調整してください。

設計上のポイント）

このアルコールセンサは1つ1つの特性にばらつきがありますが，上限の出力電圧は回路電圧 5[V]より大きくなることはありません。また，アルコール濃度が 0[ppm]の出力電圧は個々に異なると予想されます。その意味でも，事前にセンサの特性を測定しておく必要があります。

さらに，連続して測定した場合としばらく時間をおいて測定した場合とでは，ヒータの暖まり具合により出力電圧に多少のばらつきを生じます。特に長時間使用していなかった後は，1 度プリヒーティングの時間を設けた方がよいでしょう。

図 2.3 の回路のように，レベルシフト回路の出力信号は，ジャンパーピン JP1 の 3 ピンに接続します。1 ピンには調整用ボリュームによる 0～4[V]の電圧信号を接続します。

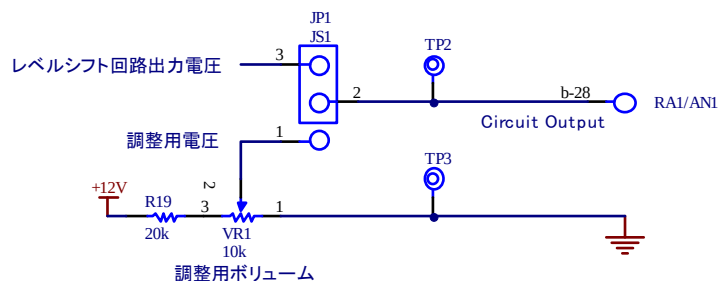


図 2.3 出力信号の切り替え

2.3 LEDレベルメータ回路の仕様（設計回路）

LED レベルメータに表示する 10 ビットのデータは，表 2.1 のように PIC の RB ポートの上位 4 ビットの信号線を用い，シフトレジスタ 74HC595 に伝送することで出力されます。74HC595 は 8 ビットのシフトレジスタなので，カスケード接続にて 2 段で構成する必要があります。また，74HC595 の出力は LED を直接駆動できますので，ドライバは使いません。LED は，LED11 が最上位ビット，LED2 が最下位ビットとなるように並べて設計してください。

表 2.1 シフトレジスタ用信号線

RB ポート	74HC595 のピン名
RB7	SI (SER)
RB6	RCK (RCLK)
RB5	SCK (SRCLK)
RB4	SCLR (SRCLR)

注) () は Altium Designer のシンボルでの名称。

2.4 ブザー回路の仕様

ブザーは図 2.4 の回路のように接続します。PIC の RC2 ポートで、タイマ 2 を用いた PWM 制御にて鳴らしています。

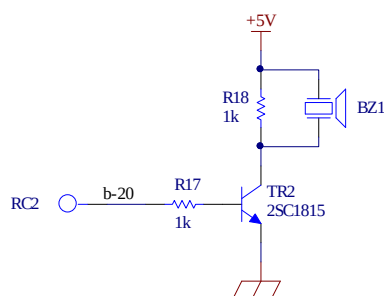


図 2.4 ブザー回路

2.5 押しボタンスイッチ回路の仕様

押しボタンスイッチ回路を図 2.5 に示します。コンデンサによるチャタリング防止回路としています。信号は RB0 ポートへ入力し、外部割込み処理のトリガとします。

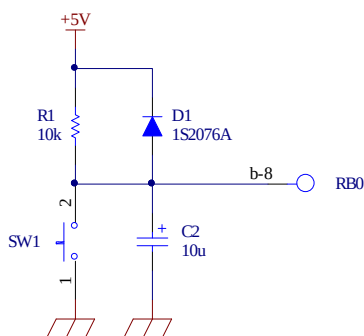


図 2.5 押しボタンスイッチ回路

2.6 その他の仕様

- 試作基板への電源の供給は、表 2.2 の通りとします。
- 試作基板の+5V ラインと GND ラインの間に、33 μ F の電解コンデンサを入れてください。

表 2.2 設計基板への電源の供給

電源	形 XC5A-6482-1 コネクタのピン番号	備 考
+5V	b32	a32 と接続してもよい
GND	b9	a9 と接続してもよい
+12V	b31	
-12V	a31	
Analog GND	b11	

- 使用する IC のバイパスコンデンサとして、 $0.1\mu\text{F}$ の積層セラミックコンデンサを適宜入れて下さい。
- 試作する回路は、ICB-96 基板 1 枚に収めてください。
- アルコールセンサは専用基板に実装し、ソケットにより ICB-96 基板に取り付けます。

——設計仕様（まとめ）——

- アルコールセンサ回路
- レベルシフト回路
- LED レベルメータ回路
- ブザー回路
- 押しボタンスイッチ回路
- 電源ライン用電解コンデンサ
- IC 用パスコン

以上の設計仕様にもとづき、表 2.3 から表 2.5 の部品表に掲載されている部品を用いて、アルコールチェッカー回路を設計し、回路図作成から基板設計を行い、アルコールチェッカー基板を試作してください。

また、レベルシフト回路の調整の仕方は、資料 A) アルコールチェッカーの動作の 5 調整モードの＜調整手順＞を参考に行ってください。

表2.3 アルコールチェッカー基板 試作回路用部

部品記号	品名	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
1 IC1, 2	8ビットシフトレジスタ (DIP)	TC74HC595AP	東芝	2		○
2 J1, 2	DIL型ICソケット 18pin 16pin	ICC05-016-360T	KEL	2	相当品	
3 TR1	パワーMOS電解効果トランジスタ	2SK2231	東芝	1		○
4 TR2	トランジスタ	2SC1815	東芝	1		○
5 D1	小信号用シリコン・ダイオード	1S2076A	ルネサステクノロジ	1		○
6 LED1	発光ダイオード $\phi 5$ 緑色	TLG143	東芝	1	(生産中止品)	○
7 LED2～6	発光ダイオード 2.3×7角形タイプ 緑色	HLMP-0504 [178-0959]	Avago [RSコンポーネンツ]	5		○
8 LED7～9	発光ダイオード 2.3×7角形タイプ 黄色	HLMP-0401 [178-0943]	Avago [RSコンポーネンツ]	3		○
9 LED10, 11	発光ダイオード 2.3×7角形タイプ 赤色	HLMP-0301 [178-0937]	Avago [RSコンポーネンツ]	2		○
10 SEN1	DSP03-003-432T	NGSX-03 [P-00331]	日本セラミック [秋月電子通商]	1		
11 BZ1	圧電スピーカ	SPT08 [通販コードP-01709]	[秋月電子通商]	1	1袋40個入り	○
12 C1	アルミ電解コンデンサ 33 μ F/16V	ECA1CM330()	松下	1	+5V電源ライン パソコン	
13 C2	アルミ電解コンデンサ 10 μ F/25V		ニッケミ	1		
14 C3, 4	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	2		
15 R1, 4, 6	炭素皮膜抵抗器 10k Ω 1/4W±5%	CF 1/4C 103J	KOA	3		
16 R3	炭素皮膜抵抗器 100 Ω 1/4W±5%	炭素皮膜抵抗器 160 Ω 1/4W±5%	KOA	1		
17 R5	炭素皮膜抵抗器 390 Ω 1/4W±5%	CF 1/4C 391J	KOA	1		
18 R7～11	炭素皮膜抵抗器 160 Ω 1/4W±5%	CF 1/4C 161J	KOA	5	緑LED用	
19 R12～14	炭素皮膜抵抗器 150 Ω 1/4W±5%	CF 1/4C 151J	KOA	3	黄LED用	
20 R15, 16	炭素皮膜抵抗器 180 Ω 1/4W±5%	CF 1/4C 181J	KOA	2	赤LED用	
21 R17, 18	炭素皮膜抵抗器 1k Ω 1/4W±5%	CF 1/4C 102J	KOA	2		
22 R19	炭素皮膜抵抗器 20k Ω 1/4W±5%	CF 1/4C 203J	KOA	1		
23 VR1	半固定抵抗器 10k Ω	GF063P103	東京コスモス	1		○
24 SW1	BB型押ボタンスイッチ(AT-496R付き)	BB-15AH	日本開閉器	1		○
25 TP1	オシロブロープ用チェック端子 空色	LC-2-G-空	マックエイト	1		
26 TP2	オシロブロープ用チェック端子 橙色	LC-2-S-橙	マックエイト	1		
27 TP3, 4	オシロブロープ用チェック端子 黒色	LC-2-G-黒	マックエイト	2		
28 JP1	ディップショートプラグ 1列プラグ 1列3極	DSP03-003-432T	KEL	1		
29 JS1	ディップショートプラグ ソケット	DSP01-002-430T	KEL	1		
30 CN1	DINスタイルコネクタ 2列配列タイプ 64pin	形XC5A-6482-1	オムロン	1		○
31 CN_PS1	ピンソケット(メス) 14P(2×7)	[C-00169]	[秋月電子通商]	1		
32 CN_PH1	ピンヘッダ(オスL型) 14P(2×7)	[C-00148]	[秋月電子通商]	1	切断支給	
33 PB1	ユニバーサル基板	ICB-96	サンハヤト	1		
34 PB2	センサ用専用基板			1		

表2.3 アルコールチェッカー基板 試作回路用部

35	スパークルハンダ(鉛フリー) ESCシリーズ 線径0.8mm	F3 M705 ϕ 0.8	千住金属工業	3m	
36	スズメッキ線	TA0.4 ϕ		8m	
37	絶縁チューブ(イラックスチューブ) 黄	IRRAXTUBE A 1 $\times$ 0.3 $\times$ 500m	住友電工	0.2m	
38	フラッシュマイクロコントローラ(PICマイコン)	PIC18F4520-I/P	マイクロチップ	1	動作プログラム 書込済み
39	なべ小ねじ(ニッケルメッキ)	M2 $\times$ 6		2	ブザー取付け用
40	M2用平座金(ニッケルメッキ)	みがき丸 $\times$ 2 外径4.0-内径2.2		2	ブザー取付け用
41	M2用絶縁用平ワッシャー(ナイロン)	WN-1	マックエイト	2	ブザー取付け用
42	ナット(ニッケルメッキ)	M2		2	ブザー取付け用

注) R2, R20は欠番.

表2.4 アルコールチェッカー基板 設計・試作回路用支給部品

部品記号	品名	定格・形式	製造会社	数量	備考
101 IC3	低消費電力デュアル汎用オペアンプ	LM358N	ナショセミ	1	○
102 IC4	低ノイズJFET入力オペアンプ(DIP)	TL072CP	Texas Instruments	1	○
103 J3, 4	DIL型ICソケット 8pin	ICC05-008-360T	KEL	2	相当品
104 C5~8	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	4	
105 R21	炭素皮膜抵抗器 39k Ω 1/4W $\pm$ 5%	CF 1/4C 393J	KOA	1	
106 R22~26	炭素皮膜抵抗器 10k Ω 1/4W $\pm$ 5%	CF 1/4C 103J	KOA	5	
107 VR2, 3	半固定抵抗器 10k Ω	GF063P103	東京コスモス	2	○
108 TP5	オシロブプローブ用チェック端子 白色	LC-2-S-白	マックエイト	1	

表2.5 設計・試作回路用部品として提供できる部品

201 R	炭素皮膜抵抗器 E24系列(10~91 Ω)	CF 1/4C シリーズ*	KOA	
202 R	炭素皮膜抵抗器 E24系列(100~910 Ω)	CF 1/4C シリーズ*	KOA	
203 R	炭素皮膜抵抗器 E24系列(1k~9.1k Ω)	CF 1/4C シリーズ*	KOA	
204 R	炭素皮膜抵抗器 E24系列(10k~91k Ω)	CF 1/4C シリーズ*	KOA	
205 R	炭素皮膜抵抗器 E24系列(100k~910k Ω)	CF 1/4C シリーズ*	KOA	
206 TP	オシロブプローブ用チェック端子 各色	LC-2-S-各色	マックエイト	
207	テフロン電線	ジュンフロンETEE電線 TA 1/0.26 $\times$ 0.15T 各色	潤工社	

3. 回路図作成競技仕様

公表の回路図作成競技仕様にもとづき、設計回路の回路図を作成してください。

(1) ライブラリの追加

支給した USB メモリには、今大会用に表 3.1 のファイルが追加されています。ツールバーの「プロジェクト」→「既存ドキュメントをプロジェクトに追加」からファイルを選択し、プロジェクト内のライブラリに追加して使用してください。

表 3.1 追加ライブラリファイル

シンボルライブラリ：45gorin2008.SchLib		
追加 コンポーネント (6 個)	Alcohol Sensor	フットプリントは専用基板実装状態
	Buzzer	
	LED(Rectangular)_Atype	シンボルの向き（縦と横）と矢印の向きの違い
	LED(Rectangular)_Btype	
	MOSFET-N(middle)	
	Short pin3(2)	2 ピンの引き出し方向の違い
フットプリントライブラリ：45gorin2008.PcbLib		

(2) ファイル名

プロジェクト“gorin_071217.PrjPcb”を開いたら、回路図ファイル(.SchDoc)、基板ファイル(.PcbDoc) およびプロジェクト名を次のように変更して保存してください。

“競技者番号（半角 2 桁）＋名前（ローマ字半角小文字）.PrjPcb”

例) 競技者番号 45 番, 名前選手の場合は, 45namae.PrjPcb となる。

(3) 回路図の表題欄

表題欄には、以下のことを記述してください。

図面名	: アルコールチェッカー回路	
日付	: 2008.3.1	…西暦で
ファイル名	: 45namae	…拡張子 (SchDoc) は省略してもよい
図番	: 競技者番号(1)	
名前	: 競技者氏名	

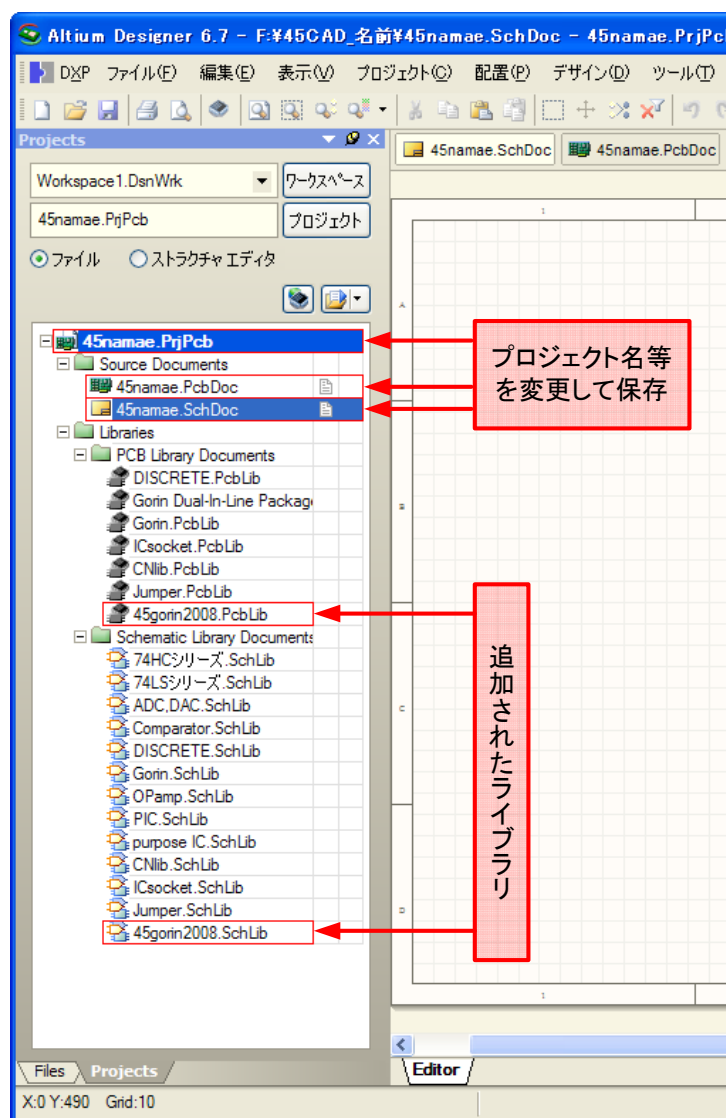


図 3.1 大会用ライブラリの追加とファイル名の変更

(4) その他

- 回路図上の部品記号は、原則として表 2.3、表 2.4 の記号を使用してください。なお、表 2.5 の提供部品から追加した部品については、表 2.4 の番号に続けてつけてください。
- IC ソケットは、該当する IC 等の近くにシンボルを記してください。
- アルコールセンサ基板を取り付けるためのピンソケット CN_PS1 およびピンヘッダ CN_PH1 は、図 2.1 のようにアルコールセンサ SEN1 の近くに記してください。
- Altium Designer では、配線にネット名がついていれば、部品と部品を線で結ぶ必要はありませんが、作成する回路図では必ず線で結んでください。

4. 基板設計競技仕様

公開の基板設計競技仕様にもとづき，設計した回路のプリント基板の配線設計をしてください。

(1) 基板の向き

テンプレートの向きを正面とします．実際の ICB-96 基板では，A～n の座標記号が左側に，1～55 の座標記号が上側にくるような向きを正面とします．部品の取り付け方向はこれを基準とします．

(2) アルコールセンサの取り付け

アルコールセンサは，図 4.1 のようにアングルタイプのピンヘッダ (CN_PH1) とともに専用のアルコールセンサ基板に実装し，ICB-96 基板のピンソケット (CN_PS1) に差し込みます．“45gorin2008” ライブラリにおいて，アルコールセンサのフットプリントは図 4.2 のようになっています．ピンヘッダのピン割り当てを表 4.1 に示します．

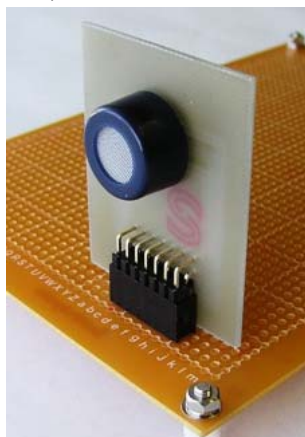


図 4.1 アルコールセンサの取り付け

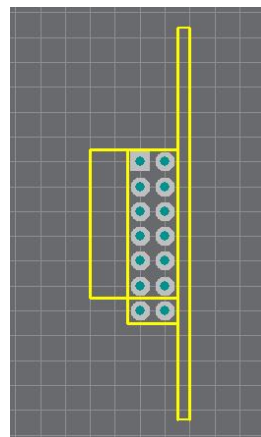


図 4.2 フットプリント

表 4.1 ピンヘッダのピン割り当て

ピン番号	接続先	ピン番号	接続先
1	未接続	2	センサ 1 ピン
3	未接続	4	センサ 2 ピン
5	未接続	6	センサ 3 ピン
7	未接続	8	センサ 4 ピン
9	未接続	10	センサ 5 ピン
11	未接続	12	センサ 6 ピン
13	未接続	14	未接続

(3) 部品の取り付け位置

- コネクタ，ソケットおよびブザーの位置は，表 4.2 に示す場所に配置してください．図 4.3 に基板上での配置を示します．
- 14 ピンのピンソケット (CN_PS1) は，ピン表示が不明ですが，ソケットは左上を 1 番ピンとし，右下を 14 番ピンとします．実装時の向きは問いません．
- ブザーは，取り付け用の穴位置に配置し，ビス留めします．ブザーからのリード電線は指定の位置に挿入してください．ビスまわりに他の部品を配置する場合は，電氣的絶縁が保たれるよう十分な距離をとってください．

表 4.2 コネクタ等の位置

CN1	E2-j3 [a1 端子-b32 端子]
CN_PS1	c54-i14 [1 番ピン-14 番ピン]
BZ1	b17 [赤リード電線] b16 [黒リード電線]

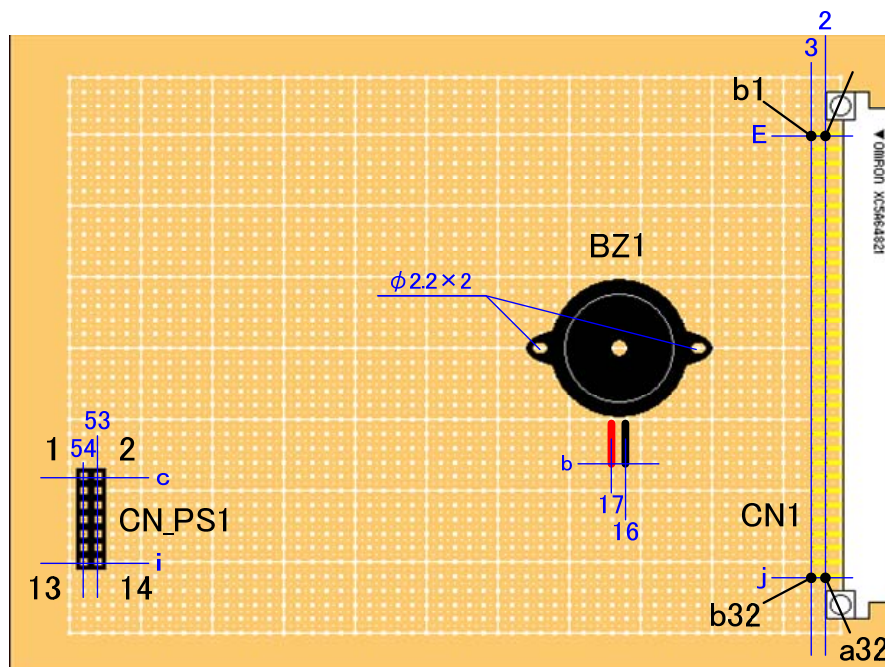


図 4.3 コネクタ等の位置

- LED レベルメータは 10 個の LED を並べて配置してください．LED のリードの間隔は 5.08mm (2 マス) が理想です．
- LED レベルメータの方向は，図 4.4(a)のように縦，横どちらの方向でもかまいません．ただし，縦の場合は赤が上側に，横の場合は赤が右側にくるように並べてください．

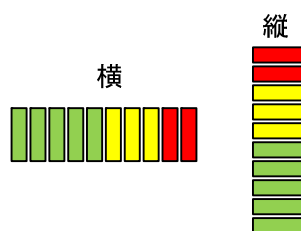


図 4.4 LED レベルメータの方向

- SW1 はラックへの収納を考え、基板左面に配置してください。
- 緑色 LED はヒータのインジケータで補助的な意味合いであることから、なるべくセンサの近くで、LED レベルメータよりも目立たないように配置してください。

(4) 基板図の表題欄

表題欄には、以下のことを記述してください。

図面名	: アルコールチェッカー試作基板	
日付	: 2008.3.1	…西暦で
ファイル名	: 45namae	…拡張子 (PcbDoc) は省略してもよい
図番	: 競技者番号(1)	部品面には(1)をつけてください。
	: 競技者番号(2)	はんだ面には(2)をつけてください。
名前	: 競技者氏名	

(5) その他

- ソケットの未使用ピンには、何も配線してはいけません。経路等でも使用してはいけません。
- ジャンパー線のフットプリントは使用しません。
- ビニル電線による配線が生じた場合は、印刷した基板図のランド面に赤色の線で記してください。

5 組立競技仕様

組み立てる基板は、PIC マイコンを搭載する USB-PIC 基板と設計した試作基板です。

USB-PIC 基板は、公表の組立競技の仕様および「技能検定 1 級電子機器組立て（電子機器組立て作業）実技試験の組立仕様（別添の組立基本仕様）」に準じて組み立ててください。

試作基板は、上記の仕様と以下に記す仕様にもとづき、錫めっき線を用いたストランド配線で組み立ててください。

5.1 試作基板の組立仕様

（1）アルコールセンサ

アルコールセンサは止まりまで差し込み、端子は切断しない。

（2）アルコールセンサ基板

ICB-96 基板に対し垂直に取り付ける。傾きの範囲は 1mm 以下とする。

（3）ブザー

図 5.1 のようにプリント基板にねじ止めする。ブザーの 2 本のリード電線は予備はんだをし、基板の指定のホールに挿入し、はんだ付けする。リード電線ははんだ面で折り曲げなくてもよいが、突き出し寸法は 0.5～2.5mm とする。

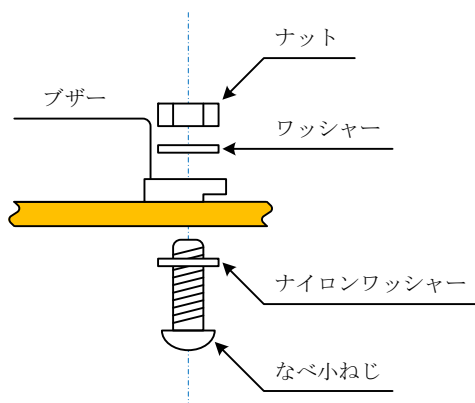


図 5.1 ブザーの取り付け方法

（4）LED 等

- 抵抗 R7～16 は、1 マス間隔（2.54mm ピッチ）で並べて配置してよい。
- LED レベルメータ LED2～11 には、仕様に準じた寸法の絶縁チューブをかぶせる。
- $\phi 5$ の緑色 LED1 はその用途から、LED レベルメータより目立たないようにするため、絶縁チューブをかぶせず止まりまで差し込む。
- 電界効果トランジスタ TR1 は絶縁チューブをかぶせずに止まりまで差し込む。
- トランジスタ TR2 には絶縁チューブをかぶせる。

6 プログラム設計競技仕様

「アルコールチェッカー」のモニターモードにおいては、USB-PIC 基板上の LCD に図 6.1 のように、時間と TP0 と TP1 の 2 つの電圧値が表示されています。ここでは、USB ケーブルで接続された PC の通信ソフトの画面にも図 6.2 のように、モニターしている測定値が表示されるようプログラムを設計・変更してください。



図 6.1 モニターモードにおける LCD 表示

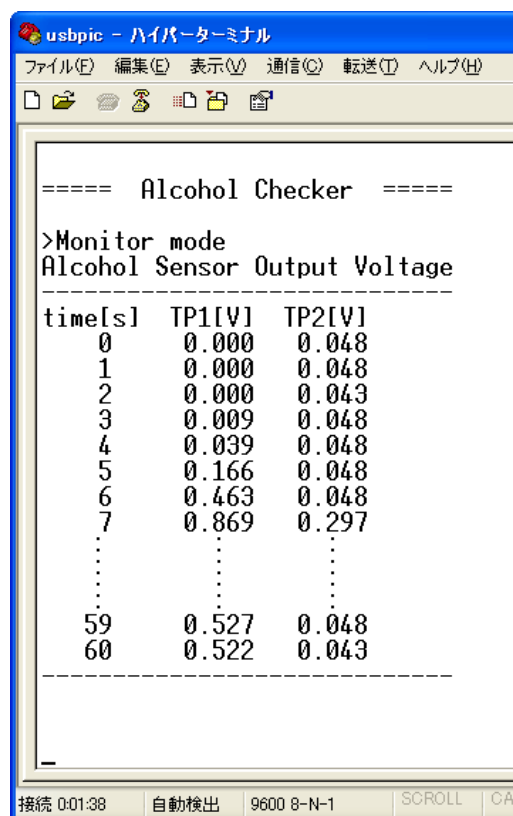


図 6.2 ハイパーターミナルにおけるモニターモードの表示形式

設計仕様

(記述について)

- 設計・変更するプログラムは、“45alcchk.c”の `monitor_mode()` 関数の一部分です。図 6.3 に示すようにコメント文の範囲に記述してください。行数は増減してもかまいません。新たに変数を定義する場合は、`monitor_mode()` 関数の先頭に記述してください。
- `monitor_mode()` 関数以外の変更は基本的にはありません。ただし、どうしても変更が必要な場合は、印刷したプログラムソースリストにその旨を朱書きで記述し、提出してください。

(設計内容について)

- 表示形式は、図 6.2 にあわせてください。
- 表示は 1 秒間隔で、タイマー割込を用いた処理にしてください。
- LCD にも今までと同様の表示をしてください。
- 計測開始とともにヒータを ON し、計測終了後にはヒータを OFF してください。

```

250
251 //モニターモード (センサ電圧のモニター) -----
252 void monitor_mode(void)
253 {
254     int time = 0;
255     int monitor_time = 60;
256     long data0, data1;
257     float volt0, volt1;
258
259     delay_ms(500);
260     LCD_Clear(); LCD_String(">Monitor mode\n");
261     printf("\r\n>Monitor mode\r\n");
262     delay_ms(2000);
263
264     //////////プログラミング設計部分 (↓ここから記述)////////////////////////
265     alc_heater(ON);
266     while(time<=monitor_time){
267         data0 = adc(0);
268         data1 = adc(1);
269         volt0 = (float)(data0 * 5) / 1024;
270         volt1 = (float)(data1 * 5) / 1024;
271         LCD_Locate(1, 0);
272         LCD_Number(time);
273         LCD_Locate(1, 3);
274         LCD_FNumber(volt0, 2, 3);
275         LCD_Locate(1, 10);
276         LCD_FNumber(volt1, 2, 3);
277         time++;
278         delay_ms(1000);
279     }
280     alc_heater(OFF);
281     //////////プログラミング設計部分 (↑ここまでに記述)////////////////////////
282
283     delay_ms(3000);
284     reset_cpu();          //CPUリセット
285 }

```

図 6.3 “45alcchk.c” の monitor_mode()関数のソースリスト

7 測定競技仕様

アルコールセンサのプリヒーティングにおけるセンサ出力電圧の時間変化を測定してください。3 種類のアルコールサンプルについてそれぞれ測定を行い、1 つにまとめた特性グラフを作成してください。

7.1 アルコールサンプル

測定するアルコールサンプルは、99.5%のエタノールを用い、表 7.1 の 3 種類用意しました。サンプルは 500ml のペットボトルに入れてあります。サンプルの作り方は、資料 D) アルコールチェッカー用サンプル作成手順を参照してください。取り扱いには、次の点を注意してください。

表 7.1 アルコールサンプル

サンプル	ペットボトル のふたの色	アルコール濃度	備 考
1	白	0[ppm]	何も入っていません
2	青	25[ppm]	
3	オレンジ	200[ppm]	

(注意事項)

- ペットボトルのふたは測定時にのみ開けるようにしてください。長時間開けっ放しにすると、濃度が下がることがあります。ただし測定時間程度ならば、濃度が変化することはほとんどありません。
- アルコールを気化させるため、ペットボトルを暖めた方がよいです。
- 測定はアルコール濃度の低い方から順に行う方が効率がよいです。濃度の高いものの次に低いものを測定すると、残留分が含まれ測定に誤差が生じることがあります。
- ペットボトルの当て方でも、測定値は変わることがあります。図 7.1 のようにボトルの口がセンサに少しかかるように当ててください。
- ペットボトルはひっくり返さないようにしてください。



図 7.1 ペットボトルの当て方

7.2 測定の方法

モニターモードで測定してください。プログラム設計競技において、プログラムが動作している場合は、(2)の自動測定で行うと便利です。

(1) 手動測定の仕方

- ① ペットボトルをセンサにあて、押しボタンスイッチを押して、モニターモードにしてください。
- ② LCDに表示される1秒間隔の出力電圧 TP1 を測定し、測定値記入シートに記入してください。ただし、1秒間隔での測定が困難な場合は、適当に時間を間引いてもかまいません。あらかじめ、センサ出力電圧 TP1 にマルチメータを接続し、時々値を確認するとよいでしょう。
- ③ 測定した値を Excel ファイル“測定シート.xls”の測定値シートに入力してください。

(2) 自動測定の仕方

- ① ハイパーターミナルとの通信を確認してください。念のため、センサ出力電圧 TP1 にマルチメータを接続しておくといよいでしょう。
- ② ハイパーターミナルのログを保存する準備をしてください。(資料B 参照)
- ③ ペットボトルをセンサにあて、押しボタンスイッチを押して、モニターモードにしてください。
- ④ 1秒ごとにモニターされる値とマルチメータの値を観察してください。
- ⑤ テキストのキャプチャを停止し、保存したキャプチャファイルを確認してください。
- ⑥ テキストファイルであるキャプチャファイルのデータ形式を変換して、Excel に読み込んでください(資料C 参照)。
- ⑦ 必要なデータを Excel ファイル“測定シート.xls”の測定値シートにコピーしてください。

(3) Excel におけるグラフの作成

測定した3種類のデータをもとに、図7.2を参考に特性グラフを作成し、印刷してください。余白に競技者番号と名前を記入してください。

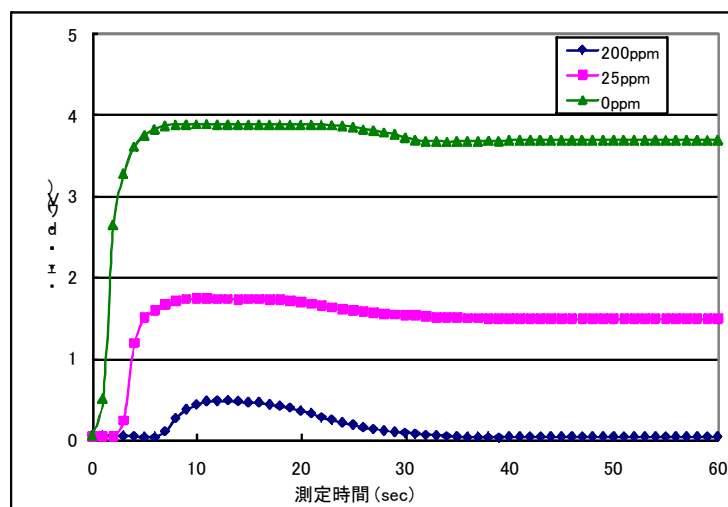


図 7.2 作成する特性グラフ (参考)

8 提出仕様

8.1 印刷

- プリンタステーション（3箇所設置）に USB メモリを持って行って、印刷してください。
- 使用するプリンタは、IPSiO NX700（リコー社製）です。
- 印刷時間は、競技終了後でかまいません。ただし、時間内に印刷した場合でも、競技時間の延長は認めません。

（1）回路図，基板図の印刷

回路図，基板図の PDF ファイルを，Adobe Acrobat Reader にて印刷してください。

（2）ソースリストの印刷

PIC のソースリストは，TeraPad にて行番号をつけて印刷してください。

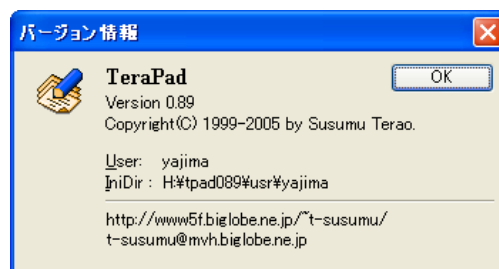


図 8.1 テキストエディタ TeraPad（フリー）

8.2 提出状態

(1) USB メモリで提出するファイル

USB メモリ内のそれぞれのフォルダに、次のファイルが格納されていることを確認してください。

フォルダ名	提出ファイル名	
45CAD_名前	45naae.PrjPcb	
	45naae.SchDoc	
	45naae.PcbDoc	45 は <u>競技者番号</u> に、naae は <u>名字</u> に。
	45naae.pdf	
	45naae(…).zip	
45PIC_名前	45alcchk.c (45alcchk.HEX)	
datasheet	特にありません	
excel	45 測定シート.xls	ファイル名の頭に <u>競技者番号</u> をつけて。

(2) 封筒にて提出する書類等

- 回路図
- 基板図
- PIC ソースリスト
- 測定シート
- 特性グラフ
- USB メモリ

提出用封筒に入れ、机上で提出してください。

(3) 封筒にて回収する書類

○仕様書や資料等はすべて回収用封筒に入れ、机上で提出してください。（持ち帰りは禁止です。）

(4) 組立課題の提出

- 組立てた USB-PIC 基板と持込基板およびカップリング基板は、それぞれ外した状態で束線板の上に置く。
- USB-PIC 基板のスイッチ等は初期状態にしておく。
- AC アダプタは USB-PIC 基板から抜いておく。
- USB-PIC 基板には、“45master02” が書きこまれた PIC18F4520 をのせておく。
- USB-PIC 基板の左上のスペーサー取り付け穴に、番号、名前を書いた荷札を取り付ける。
- 提出物の上に導電シートをかぶせる。

(5) 組立課題の提出

- 設計した試作基板，持ち込み USB-PIC 基板，電源基板は筐体のバックプレーンに挿しておく．
- アルコールセンサ基板は，試作基板に実装しておく．
- アルコールセンサ基板の右上のスペーサー取り付け穴に，番号，名前を書いた荷札を取り付ける．
- 持ち込み USB-PIC 基板には，“45alcchk”が書きこまれた PIC18F4520 をのせ，右上のスペーサー取り付け穴に，番号，名前を書いた荷札を取り付ける．